PRESENTACIÓN DE RETOS · CONFEDI (DIEGO MARTÍNEZ)

COMPENDIO DE DESAFÍOS (4 AL 9)

Transcripción íntegra y estructurada de problemáticas y propuestas requeridas.

4 MANEJO ECOLÓGICO DE RESIDUOS DE PODA Y BIOMASA VEGETAL URBANA

CONTEXTO / PROBLEMÁTICA:

Grandes volúmenes de biomasa vegetal urbana se tratan como desecho o se queman, desaprovechando su potencial orgánico y ecológico.

EL DESAFÍO:

El desafío consiste en definir una **alternativa de reuso accesible, práctica y económica** para un municipio o sector urbano específico que **reintegre la biomasa vegetal a los ciclos locales** (suelos, biodiversidad, regulación térmica o insumos), fundamentando la propuesta a partir de su viabilidad operativa, el impacto ambiental positivo y la participación de los actores clave de la comunidad.

5 MONITOREO INTELIGENTE E INFRAESTRUCTURA VERDE EN RESERVORIOS PLUVIALES

CONTEXTO / PROBLEMÁTICA:

Los reservorios pluviales son estructuras o espacios, naturales o artificiales, que almacenan agua de lluvia para regularla, evitar inundaciones y/o reutilizarla. Aquellos en zonas vulnerables sufren anegamientos recurrentes, acumulación de sedimentos y falta de visibilidad o monitoreo en tiempo real para la prevención de inundaciones.

EL DESAFÍO:

El desafío consiste en **identificar una comunidad urbana o periurbana vulnerable expuesta a riesgos hídricos y diseñar una propuesta integral que combine herramientas de monitoreo de agua con intervenciones de infraestructura verde**, fundamentando de qué manera la solución optimiza la respuesta de drenaje, mejora la calidad ambiental y se articula con la gestión comunitaria e institucional.

6 REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE BARRO EN VIVIENDAS ANEGADAS

CONTEXTO / PROBLEMÁTICA:

Tras un aluvión, desborde de río o torrentera, las viviendas de zonas vulnerables quedan inundadas de lodo denso y pesado que se seca rápidamente (convirtiéndose prácticamente en cemento), cuya remoción manual con palas demanda días de esfuerzo físico extremo por parte de los vecinos y voluntarios.

EL DESAFÍO:

El desafío consiste en formular una **propuesta integral de herramientas, dispositivos mecánicos**

7 REUTILIZACIÓN DE ACEITE DOMÉSTICO

CONTEXTO / PROBLEMÁTICA:

Arrojar aceite vegetal de cocina al drenaje puede provocar severos problemas, ya que si se tira a las coladeras puede tapar el drenaje y generar encharcamientos e inundaciones, sobre todo en temporada de lluvias. Así mismo si se mezcla con agua de uso doméstico el aceite la contamina, toda vez que un litro de aceite residual contamina 40 mil litros de agua.

EL DESAFÍO:

El desafío consiste en proponer una **forma económica y accesible de reutilizar el aceite doméstico para generar energías limpias** u otros subproductos como por ejemplo, para el sector transporte.

8 DESECHOS DE BASURA VERDE

CONTEXTO / PROBLEMÁTICA:

Después de superar su vida útil, las celdas solares que alguna vez se utilizaron para aprovechar la luz solar se convierten en residuos fotovoltaicos peligrosos y esto se está convirtiendo cada vez en un gran problema en los diferentes países de América Latina qué requiere iniciativas de economía circular para enfrentar este reto.

EL DESAFÍO:

El desafío consiste en proponer un **proceso económico para darles una segunda vida útil en aplicaciones de menor exigencia y de beneficio social o un sistema seguro de desarme y recuperación de materiales**, justificando su viabilidad logística, el impacto ambiental y la seguridad en el manejo de los componentes.

9 OPTIMIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE RECURSOS Y ESFUERZOS EN LA POST-EMERGENCIA

CONTEXTO / PROBLEMÁTICA:

Tras un evento catastrófico (como un terremoto, alud o inundación severa), las comunidades afectadas sufren **cortes de comunicación, bloqueo de rutas y una demanda masiva y simultánea de asistencia que desborda por completo la capacidad operativa inicial de los municipios y equipos de rescate.** En ese escenario, con recursos limitados e información fragmentada, definir a quién atender primero, dónde concentrar los esfuerzos y qué recursos asignar se convierte en una decisión crítica, que se toma con rapidez, bajo presión y muchas veces con datos incompletos.

EL DESAFÍO:

El desafío consiste en proponer una forma de **ayudar a las autoridades y organismos que coordinan la respuesta ante un desastre a decidir con rapidez**, justificando la viabilidad técnica de la propuesta y su utilidad.

MATRIZ DE EJES DE FUNDAMENTACIÓN REQUERIDOS